

Fase de Diseño del Proyecto

3.1 Levantamiento del Dataset

Para alimentar el sistema se construyó un dataset sintético mediante el script `generar_dataset.py`. El archivo resultante, `dataset_encuestas_cafeterias_escom.csv`, concentra 650 registros de encuestas sobre los tres concesionarios de alimentos de ESCOM: Cafetería Principal, Barra de Café 1 y Barra de Café 2. Este volumen supera el mínimo establecido por el requerimiento no funcional RNF-03 (500 registros) y los datos no contienen información personal identificable, dando cumplimiento al requerimiento de seguridad SEG-01.

El dataset está compuesto por 14 columnas organizadas en cuatro grupos. El primero agrupa los campos de identificación: `id_respuesta` y `fecha`. El segundo corresponde a la clasificación del registro: `segmento` (Alumno, Docente o Administrativo), `concesionario`, `tipo_concesionario` y `producto` (Bebida caliente, Bebida fría, Comida, Snack o Postre). El tercer grupo reúne los indicadores cuantitativos: `precio_pagado_mxn`, `calidad`, `higiene`, `precio_percibido`, `tiempo_espera_min`, `satisfaccion_general` y `frecuencia_semanal`; las variables de percepción y satisfacción emplean una escala del 1 al 5. El cuarto grupo es el campo de texto abierto `comentario`, presente en aproximadamente el 35 % de los registros.

En cuanto a la distribución de los datos, el 78 % de las respuestas corresponde al segmento Alumno, el 12 % a Docente y el 10 % a Administrativo. La Cafetería Principal concentra el 45 % de los registros, la Barra de Café 1 el 30 % y la Barra de Café 2 el 25 %. El precio pagado oscila entre \$12 y \$58 MXN con una media de \$26, mientras que la satisfacción general promedia 3.34 puntos sobre 5. El dataset incluye además una variación de precios simulada en la segunda mitad del conjunto de datos, más pronunciada en la Cafetería Principal (+18 %) y moderada en las Barras de Café (+10 % y +12 %), lo que permite al sistema detectar y analizar tendencias de alza a lo largo del tiempo.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	id_respu	fecha	segmento	concesio	tipo_conc	producto	precio_pa	calidad	higiene	precio_pe	tiempo_e	satisfacci	frecuenci	comentario						
2	1	02/03/2026	Docente	Barra de C	Barra de C	Snack	14	3	3	5	3	5	3							
3	2	02/03/2026	Alumno	Cafeteria	Cafeteria	Bebida ca	22	5	5	4	9	5	2							
4	3	02/03/2026	Alumno	Cafeteria	Cafeteria	Bebida ca	18	5	3	4	5	4	3	Buen sabor y precio justo, sigo comprando ahí.						
5	4	02/03/2026	Alumno	Barra de C	Barra de C	Bebida fri	20	2	2	4	6	2	3							
6	5	02/03/2026	Alumno	Cafeteria	Cafeteria	Bebida fri	18	5	3	4	4	3	2	Los precios son aceptables aunque han subido un poco.						
7	6	02/03/2026	Administr	Barra de C	Barra de C	Bebida ca	20	3	2	4	7	3	4							
8	7	02/03/2026	Alumno	Barra de C	Barra de C	Comida	48	3	4	4	3	5	2							
9	8	02/03/2026	Docente	Cafeteria	Cafeteria	Comida	44	4	4	3	5	4	2							
10	9	02/03/2026	Alumno	Barra de C	Barra de C	Bebida fri	21	2	2	3	2	3	1	La atención es regular, a veces buena a veces no tanto.						
11	10	02/03/2026	Alumno	Barra de C	Barra de C	Snack	16	2	3	4	5	2	3							
12	11	02/03/2026	Alumno	Barra de C	Barra de C	Bebida fri	22	3	3	5	5	3	3	El sabor es bueno pero podrían mejorar el tiempo de espera.						
13	12	02/03/2026	Alumno	Barra de C	Barra de C	Snack	17	1	4	3	6	3	2							
14	13	03/03/2026	Alumno	Barra de C	Barra de C	Bebida ca	17	4	3	5	8	4	3	Buen sabor y precio justo, sigo comprando ahí.						
15	14	03/03/2026	Administr	Barra de C	Barra de C	Snack	14	2	3	2	7	2	1							
16	15	03/03/2026	Alumno	Cafeteria	Cafeteria	Bebida fri	18	4	2	3	13	2	2							
17	16	03/03/2026	Administr	Cafeteria	Cafeteria	Snack	17	5	4	5	8	4	2							
18	17	03/03/2026	Alumno	Barra de C	Barra de C	Comida	52	2	2	4	5	3	1							
19	18	03/03/2026	Docente	Cafeteria	Cafeteria	Comida	47	5	4	3	10	4	3							
20	19	03/03/2026	Alumno	Barra de C	Barra de C	Comida	47	3	3	3	1	3	3	Está bien para la prisa, pero no es lo más barato.						
21	20	03/03/2026	Alumno	Cafeteria	Cafeteria	Snack	15	3	2	4	7	4	3							
22	21	03/03/2026	Alumno	Barra de C	Barra de C	Comida	49	5	3	5	4	4	2	Es de mis lugares favoritos para comer en la escuela.						
23	22	03/03/2026	Alumno	Cafeteria	Cafeteria	Bebida fri	17	5	5	3	6	3	3	Los precios son aceptables aunque han subido un poco.						
24	23	03/03/2026	Docente	Barra de C	Barra de C	Bebida ca	20	3	2	4	3	3	5							
25	24	03/03/2026	Alumno	Barra de C	Barra de C	Snack	14	3	3	3	2	3	1							
26	25	03/03/2026	Docente	Cafeteria	Cafeteria	Bebida fri	21	4	4	2	7	4	1							
27	26	04/03/2026	Alumno	Cafeteria	Cafeteria	Bebida fri	21	4	3	3	4	4	2							
28	27	04/03/2026	Alumno	Barra de C	Barra de C	Bebida ca	18	4	5	4	2	4	2	Me gusta la limpieza del lugar y la rapidez del servicio.						
29	28	04/03/2026	Alumno	Barra de C	Barra de C	Snack	13	4	2	5	3	4	2							
30	29	04/03/2026	Administr	Barra de C	Barra de C	Bebida ca	19	4	2	4	4	3	4							
31	30	04/03/2026	Alumno	Cafeteria	Cafeteria	Bebida ca	20	4	4	3	8	4	5							
32	31	04/03/2026	Alumno	Cafeteria	Cafeteria	Bebida fri	22	3	3	2	11	2	4	El servicio es lento, sobre todo a la hora del receso.						
33	32	04/03/2026	Alumno	Cafeteria	Cafeteria	Bebida ca	17	5	4	3	11	3	2	La atención es regular, a veces buena a veces no tanto.						
34	33	04/03/2026	Alumno	Barra de C	Barra de C	Comida	47	2	4	2	7	3	3							
35	34	04/03/2026	Alumno	Cafeteria	Cafeteria	Bebida fri	21	5	4	4	6	4	2							
36	35	04/03/2026	Alumno	Cafeteria	Cafeteria	Bebida ca	19	5	5	4	12	4	5							
37	36	04/03/2026	Administr	Barra de C	Barra de C	Bebida ca	19	5	2	4	4	5	2	Buena relación calidad-precio comparado con otras opciones.						
38	37	05/03/2026	Alumno	Barra de C	Barra de C	Comida	48	3	4	3	2	3	3							
39	38	05/03/2026	Alumno	Barra de C	Barra de C	Bebida fri	20	3	4	3	1	4	2							
40	39	05/03/2026	Alumno	Cafeteria	Cafeteria	Snack	15	4	5	4	7	5	2							
41	40	05/03/2026	Alumno	Barra de C	Barra de C	Bebida ca	18	3	2	3	4	3	3	Los precios son aceptables aunque han subido un poco.						
42	41	05/03/2026	Alumno	Cafeteria	Cafeteria	Snack	15	4	5	4	4	4	3							

Figura 1. Vista del archivo `dataset_encuestas_cafeterias_escom.csv` con las 650 encuestas simuladas correspondientes al periodo marzo–mayo 2026.

3.2 Desarrollo en Código del Dashboard

El tablero de control interactivo fue implementado en Shiny for Python, utilizando la biblioteca `pandas` para el procesamiento de datos y `matplotlib` para la generación de gráficas estadísticas. El archivo principal `app.py` está organizado en tres bloques funcionales.

El primero corresponde a la carga y preprocesamiento de datos, en el que se realiza la lectura del archivo CSV, la conversión de fechas, la extracción de catálogos para los filtros y la definición de las fechas de incremento de precios por concesionario. El segundo bloque define la interfaz de usuario, compuesta por una barra lateral con filtros reactivos por segmento, concesionario, producto y rango de fechas, dando cumplimiento al requerimiento funcional RF-04; cuatro indicadores clave de desempeño; una sección de hallazgos ejecutivos generados automáticamente; y las gráficas de tendencia de precios, comparativa de indicadores y

dispersión precio–satisfacción. El tercer bloque contiene la lógica del servidor, centralizada en la función reactiva `datos_filtrados()`, de la que dependen todos los componentes de salida para garantizar consistencia al modificar cualquier filtro.

```

565 def server(input, output, session):
566     def panel_insights():
567
568         # Top calidad
569         calidad_por_conc = d.groupby("concesionario")["calidad"].mean().sort_values(ascending=False)
570         top_calidad = calidad_por_conc.index[0]
571         top_calidad_val = calidad_por_conc.iloc[0]
572
573         # Peor higiene
574         higiene_por_conc = d.groupby("concesionario")["higiene"].mean().sort_values()
575         peor_higiene = higiene_por_conc.index[0]
576         peor_higiene_val = higiene_por_conc.iloc[0]
577
578         # Concesionario con mayor aumento de precio (1ª vs 2ª mitad temporal)
579         punto_medio = d["fecha"].min() + (d["fecha"].max() - d["fecha"].min()) / 2
580         cambios = {}
581         for conc in d["concesionario"].unique():
582             sub = d[d["concesionario"] == conc]
583             pre = sub[sub["fecha"] < punto_medio]["precio_pagado_mxn"].mean()
584             post = sub[sub["fecha"] >= punto_medio]["precio_pagado_mxn"].mean()
585             if pd.notna(pre) and pd.notna(post) and pre > 0:
586                 cambios[conc] = (post / pre - 1) * 100
587         if cambios:
588             conc_max_aumento = max(cambios, key=cambios.get)
589             max_aumento_val = cambios[conc_max_aumento]
590         else:
591             conc_max_aumento, max_aumento_val = "-", 0
592
593         # Correlación precio-satisfacción
594         corr = d[["precio_pagado_mxn", "satisfaccion_general"]].corr().iloc[0, 1]
595         corr_label = (
596             "fuerte" if abs(corr) > 0.4
597             else "moderada" if abs(corr) > 0.2
598             else "débil"
599         )
600         corr_signo = "negativa" if corr < 0 else "positiva"
601
602     return panel_insights()

```

Figura 2. Fragmento del archivo `app.py` donde se define la interfaz de usuario y la lógica reactiva del servidor en Shiny for Python.

3.3 Visualización y Análisis de Resultados

El tablero desplegado presenta los resultados del monitoreo a través de cinco componentes visuales. Los indicadores clave del periodo muestran el total de encuestas analizadas, el ticket promedio con mediana y rango de precios, la satisfacción general con el porcentaje de respuestas positivas y la variación porcentual del precio entre la primera y segunda mitad del periodo. La sección de hallazgos señala el concesionario con mejor calidad percibida, el de higiene más baja, el de mayor ajuste de precios y el coeficiente de correlación entre precio pagado y satisfacción general.

La gráfica de tendencia semanal de precios muestra la evolución del ticket promedio por concesionario con marcas verticales en las fechas de incremento, permitiendo observar el impacto temporal del alza y dando cumplimiento al requerimiento RF-03. La gráfica comparativa de indicadores presenta los promedios de calidad, higiene y percepción de precio

en barras agrupadas por concesionario, facilitando la comparación directa entre la Cafetería Principal y las Barras de Café. La gráfica de dispersión precio-satisfacción incluye una línea de tendencia por concesionario para analizar la correlación costo-calidad-satisfacción, correspondiente al tercer objetivo específico del proyecto.

Los resultados muestran que tras el aumento de precios de abril la percepción de precio disminuyó de forma notable en la Cafetería Principal, mientras que las Barras de Café mantuvieron indicadores de calidad e higiene por debajo del promedio del sistema. La correlación precio-satisfacción resultó débil y negativa, lo que indica que el incremento en el costo pagado no se tradujo en una mayor satisfacción percibida por los usuarios.

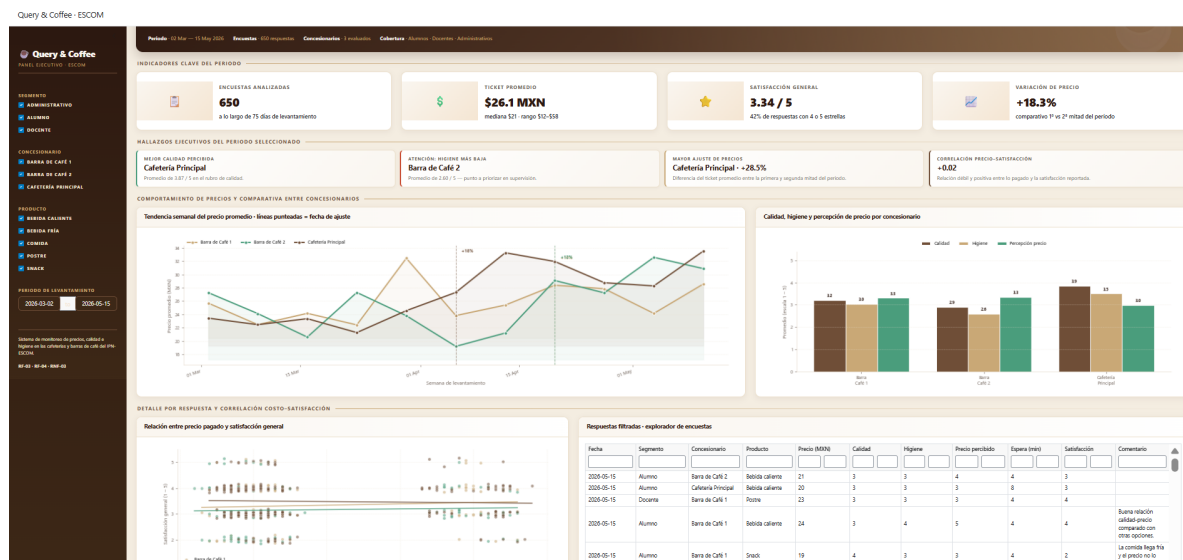


Figura 3. Tablero de control de *Query & Coffee* desplegado en el navegador. Se visualizan los indicadores del periodo, los hallazgos generados automáticamente, la tendencia semanal de precios y la comparativa de indicadores por concesionario.